

国家中小学课程资源

能源与可持续发展

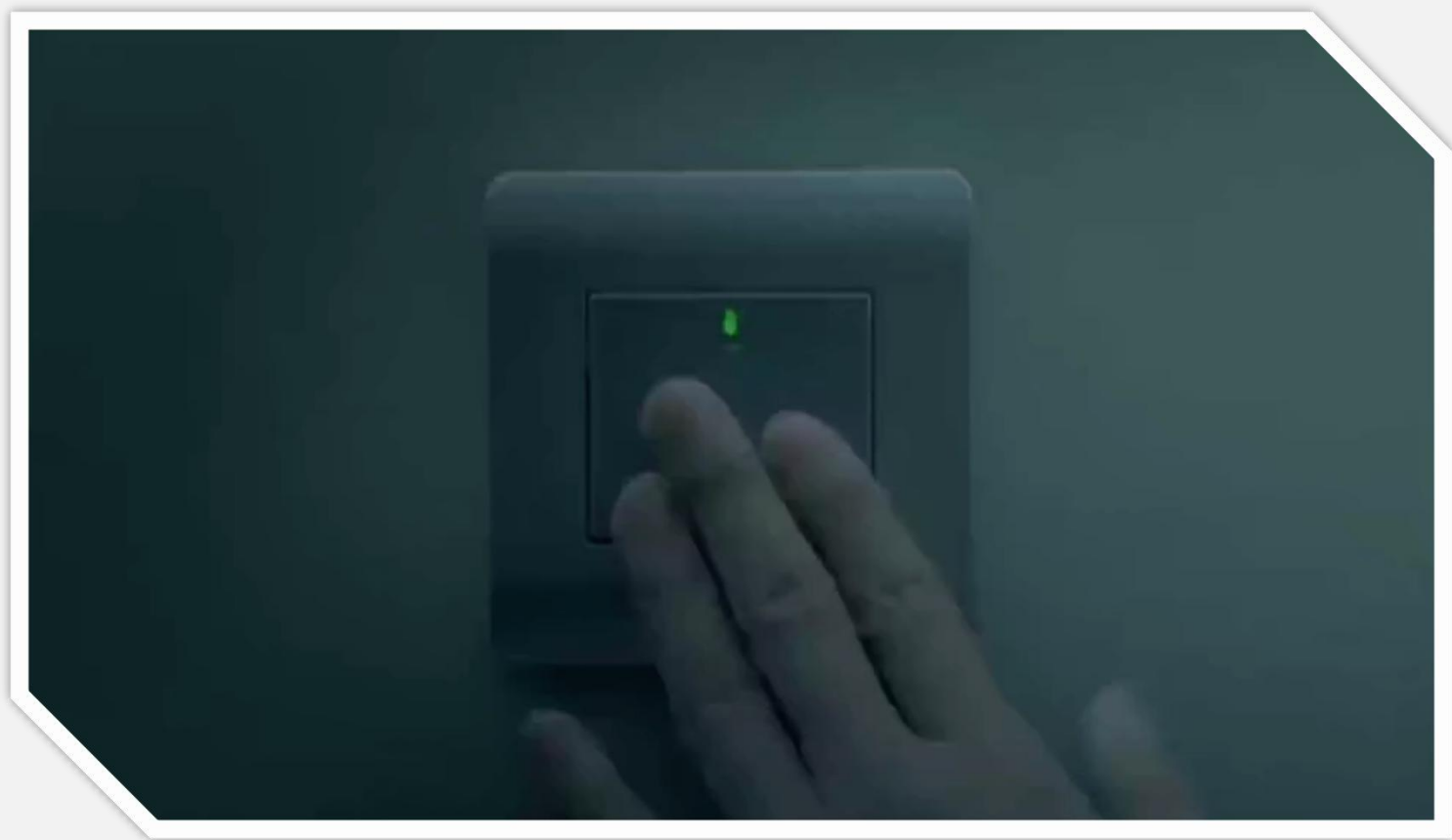
年 级：高二

主讲人：冯晓琴

学 科：物理（人教版）

学 校：北京师范大学附属实验中学



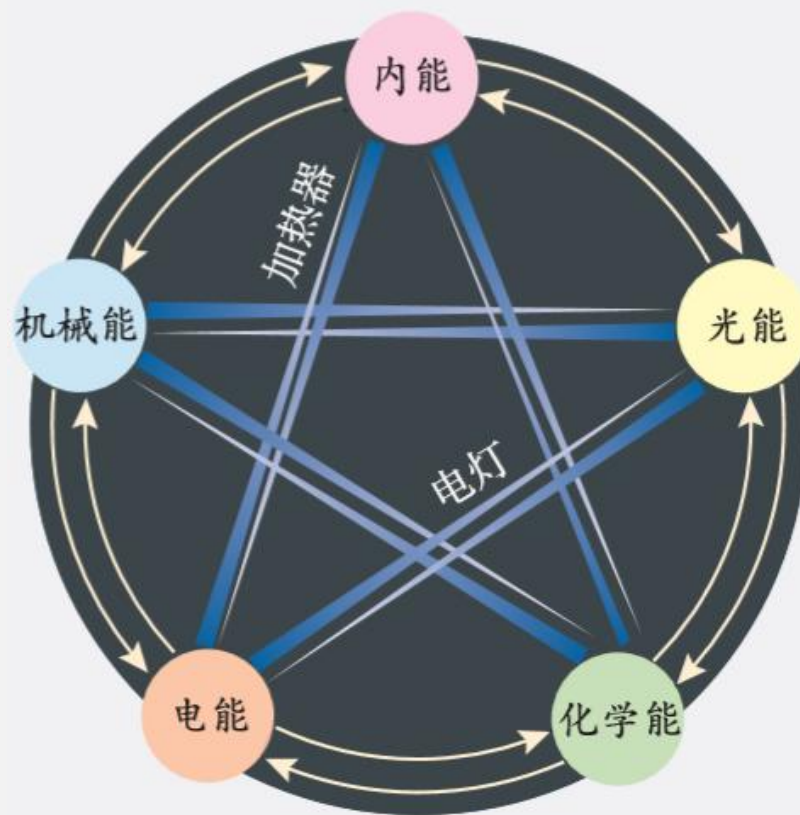


如果停电了……

一、能量守恒定律

不会凭空**产生**
不会凭空**消失**

从一种形式
转化为其他形式
从一个物体
转移到别的物体



“在自然界所经历的种种变化之中，有一个称为**能量**的物理量是**不变**的……它是一件奇怪的**事实**……由于这是一种抽象的概念，我们将用一个比喻来说明它的含义：淘气的小孩丹尼斯有**28**块积木……”



——费恩曼

想一想



既然如此，我们随心所欲的按需取用能量！还节约什么呀？

现有的能量形式和我们需要的能量形式一样吗？可以随意转化或转移？







二、能量转移或转化的方向性

- 一个运动的物体在水平面上滑行，最终停下来

机械
能



内能

类似的例子？



- 把刚煮好的热鸡蛋放在冷水中

鸡蛋
内能



水内
能

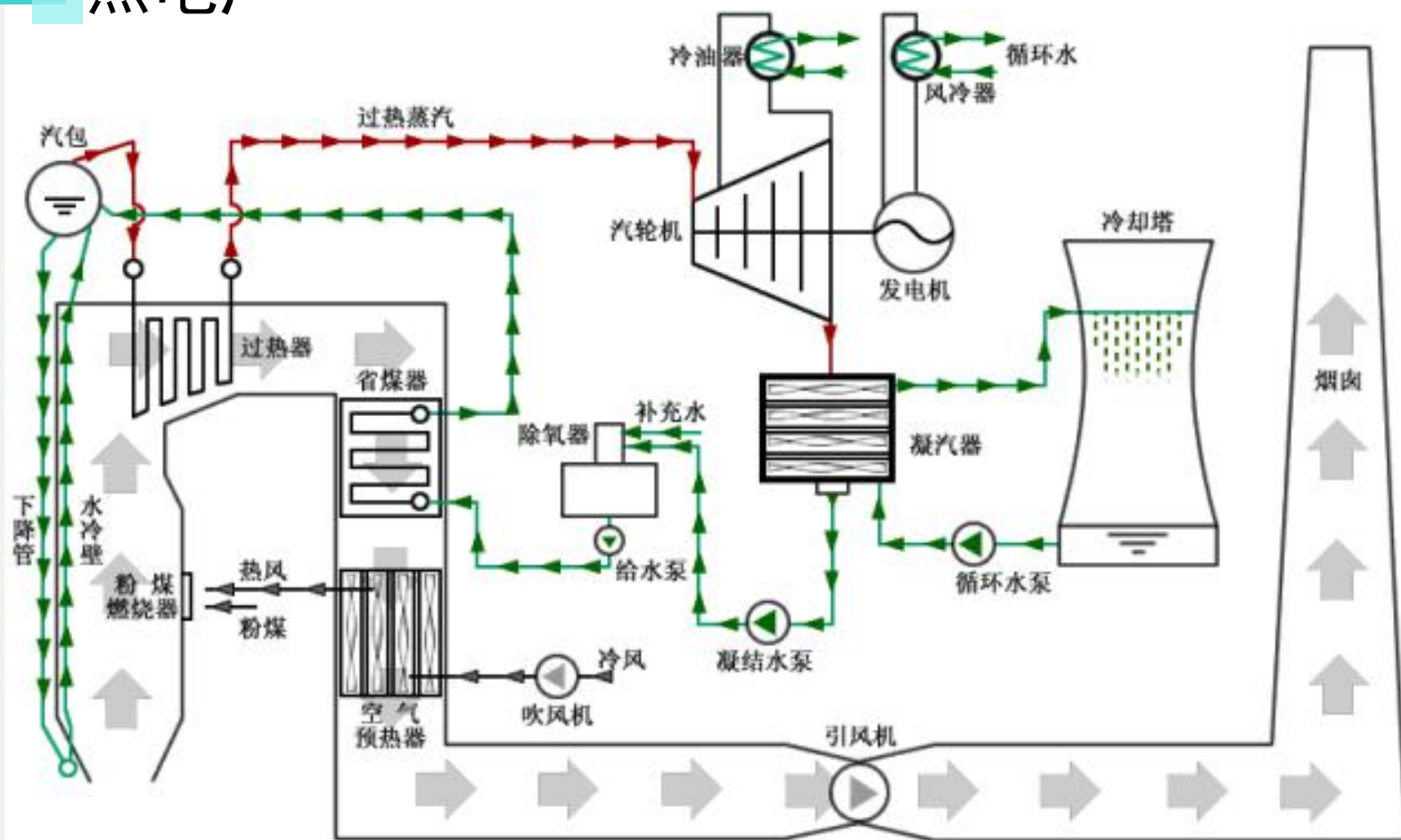
- 火炉中燃烧燃料

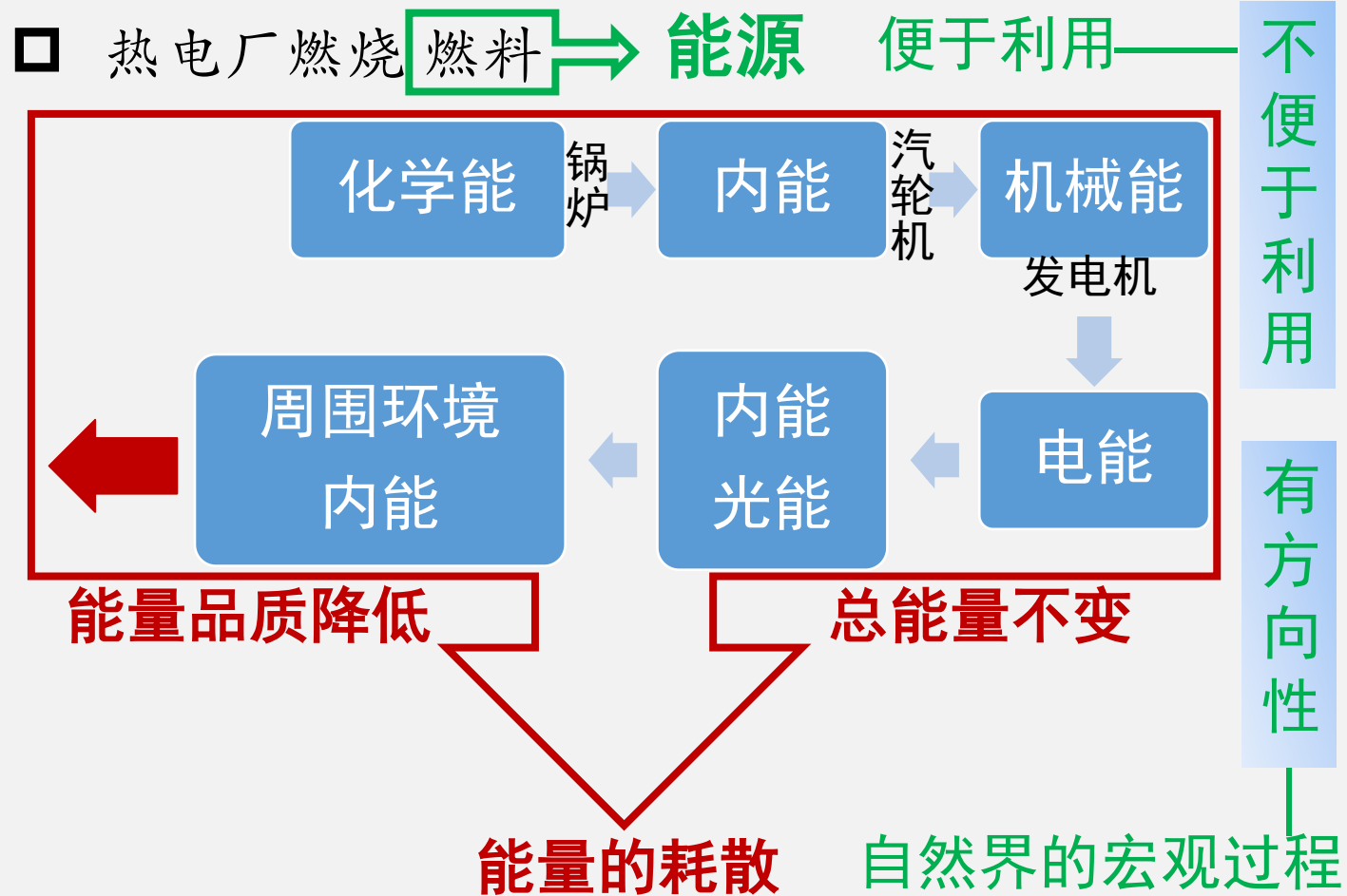
化学
能



环境
内能

热电厂





做一做

请大家阅读教科书STSE 汽车和能源

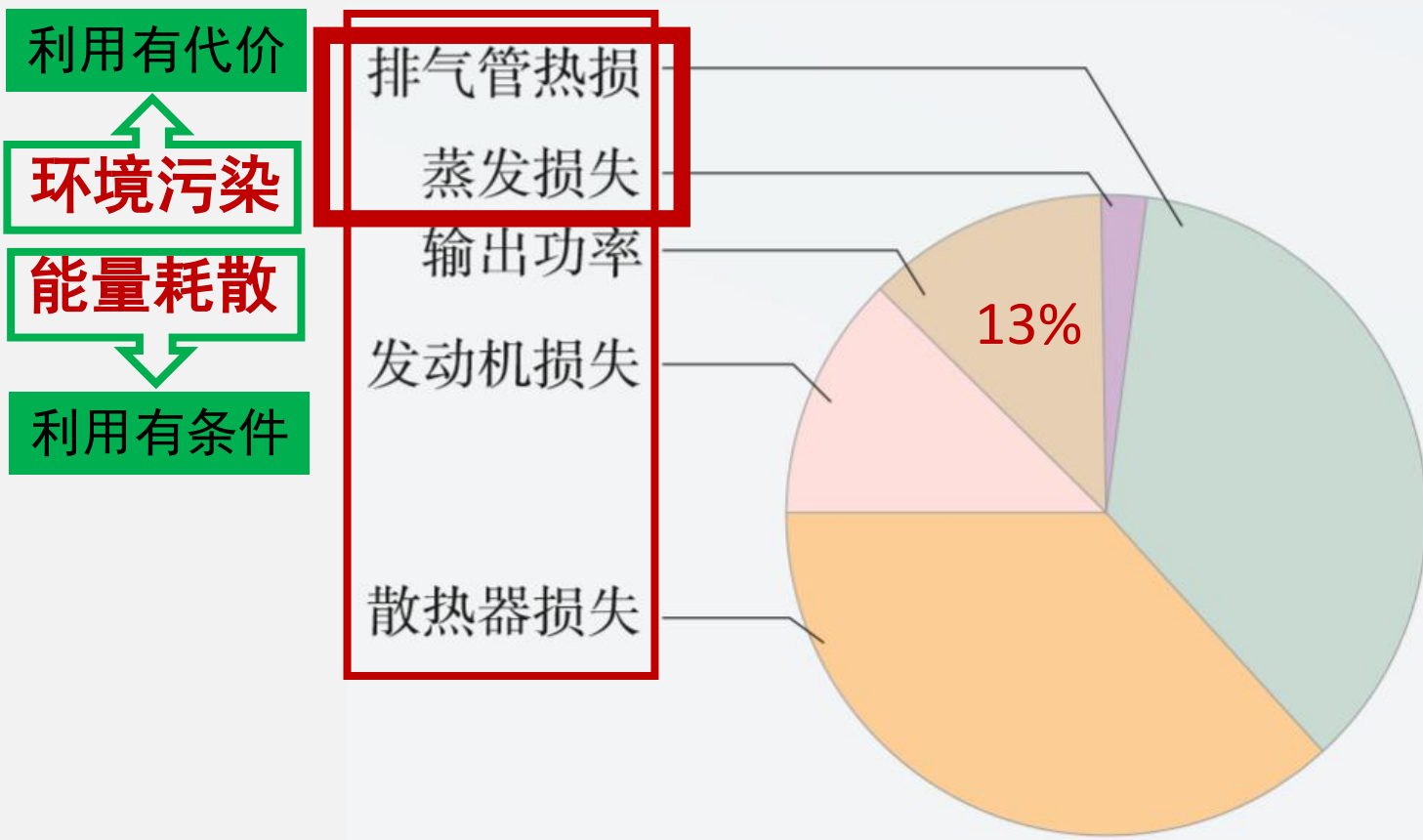
□ **计算汽车消耗的总功率：**汽车以80km/h的速度行驶，
百米耗油约10L。 93号汽油的密度为0.725kg/L
汽油的燃烧值是 $0.46 \times 10^7 \text{ J/kg}$

$$P = \frac{\frac{80\text{km}}{100\text{km}} \times 10\text{L} \times 0.725\text{kg/L} \times 0.46 \times 10^7 \text{ J/kg}}{3600\text{s}} \approx 74\text{kW}$$

□ **计算汽车的效率：**有9kW的功率到达驱动轮

$$\eta = \frac{9\text{kW}}{74\text{kW}} \approx 12.9\%$$

能源利用



三、能源与社会发展

柴薪时期

煤炭时期

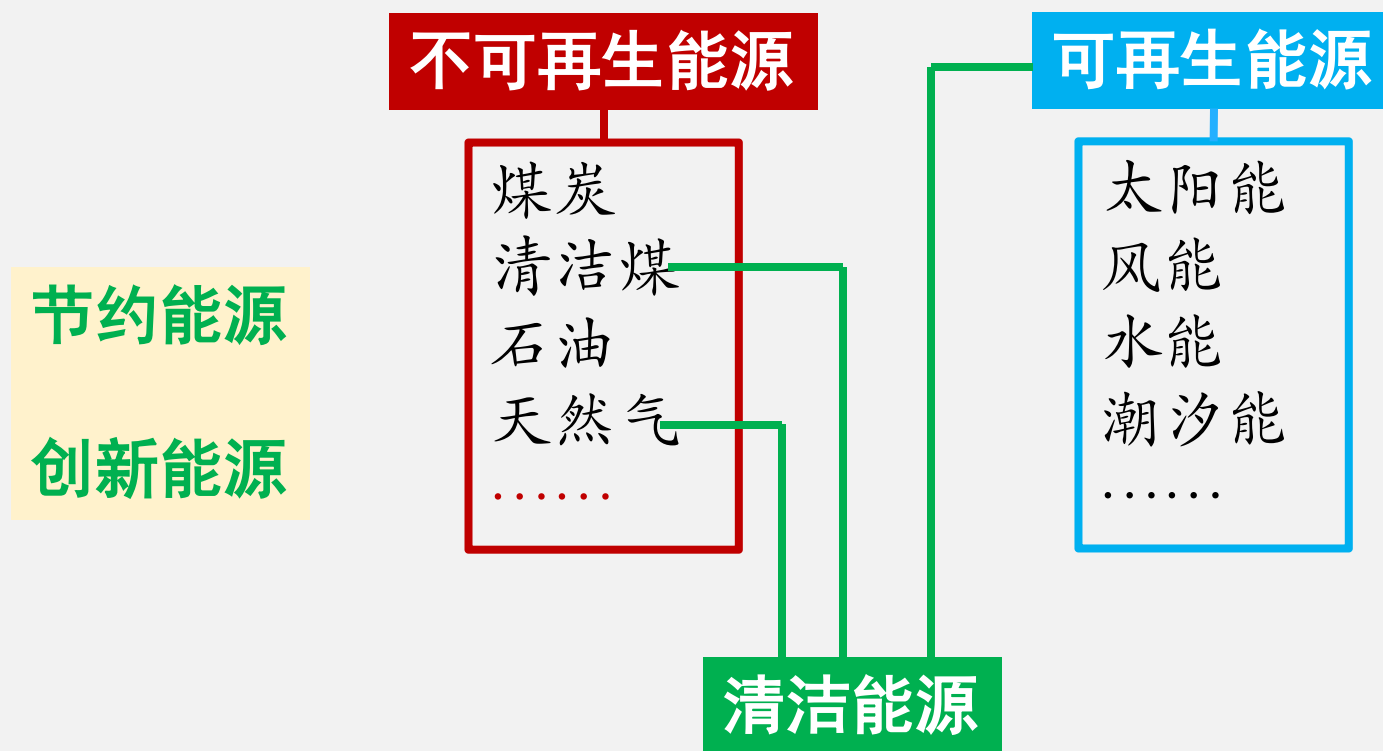
石油时期



怎么办?



四、能源的分类与应用



清洁能源——核能



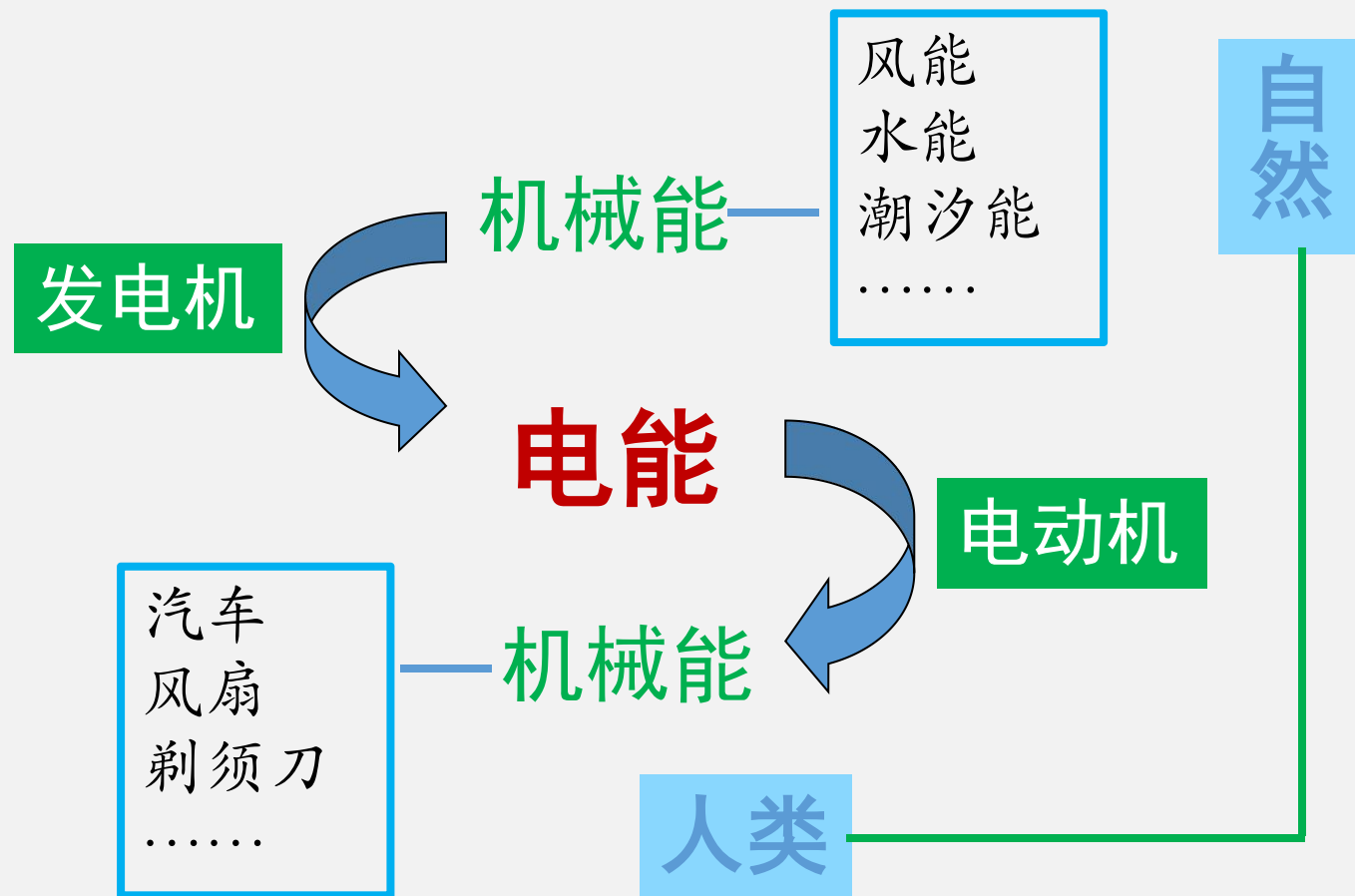


我国在能源开发方面取得的成就

- 目前我国是最大的光伏产品制造国。2015年年底，发电累计并网容量达到 $4.158 \times 10^7 \text{ kW}$
- 我国水电装机总量约占全球的1/4，居世界第一
- 我国风力资源丰富，风力发电装机容量居全球第一
- 我国具有完全自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术电站——华龙一号



科学·技术·社会·环境





课堂小结

□ 能量守恒：

在转化或转移的过程中，能量的总量保持不变

□ 能量耗散：能源利用有条件

大自然中能量的转化和转移有方向性

□ 环境污染：能源利用有代价

科学·技术·社会·环境

□ 可持续发展：

节约能源 创新能源 清洁能源

